Как вырастить периллу (шисо) - технологическая карта

Какие бывают виды периллы (шисо)

Перилла, шисо, «японская петрушка» - необычная пряная культура семейства Яснотковые. По внешнему виду немного напоминает базилик, но листья и стебли имеют совершенно специфический сладковато-перечный вкус и необычный пряный аромат с нотками корицы. Возделывается как в открытом грунте, так и на гидропонике.

Выделяют съедобные сорта — **периллу овощную**; разновидности с яркими крупными листьями — **периллу декоративную**; отдельный тип — **перилла пурпурная**.

В зависимости от формы и строения листьев различают:

- курчавую периллу — сорта с крупнопильчатыми закрученными листьями (именно такая разновидность и называлась изначально шисо, и только в последние годы название стало синонимом слова «перилла»);
- лимонную или «волосистую» периллу с листьями, опушенными мелкими тонкими волосками;
- корейскую периллу — тип с зелеными гладкими листьями (у некоторых сортов изнанка листа пурпурная).



Однако чаще всего в зависимости от цвета листьев выделяют:

- периллу зеленую — с крупными яйцевидными зубчатыми листьями ярко-зеленого цвета;
- периллу красную, листья которой окрашены в пурпурный цвет; интенсивность окрашивания зависит от уровня освещенности;
- периллу би-колор (двухцветную)— разновидность с крупными яйцевидными гофрированными листьями необычной пестрой зелено-пурпурной окраски;



Физиологическая особенность семян шисо — резкое снижение процента всхожести через несколько месяцев хранения, поэтому удобно приобретать семенной материал в таком количестве, которое может быть израсходовано за 2-3 месяца работы.

На гидропонике чаще выращивают микрозелень, беби-лифы и взрослые растения периллы, в домашних условиях шисо выращивают в качестве горшечного растения или на приусадебном участке в открытом грунте.

Листья периллы достаточно широко используются в восточной кухне. В свежем виде подходят в первую очередь к рыбе, мясу и овощам, хорошо сочетаются с блюдами из круп, риса и баклажанов. Входят в состав оригинальных бутербродов и бургеров, салатов «в азиатском стиле». Зелень маринуют, готовят из нее превосходные соусы к рыбе, морепродуктам и мясу. Шисо красный и би-колор вводят в состав различных десертов (желе, сладкой выпечки, мороженого), придают им необычный пряный вкус и аромат.



1. Какие субстраты подходят для выращивания периллы (шисо)?

Перилла неприхотлива, растет как на агровате, так и на торфо-перлитном или кокосово-перлитном субстрате.

> ***Будьте внимательны, коврики из растительного сырья (льняные, джутовые, кокосовые) не подходят.***
> ***Микрозелень шисо растет в течение 14 и более суток, за это время коврики начинают разрушаться под действием поливного раствора и органических выделений корневой системы..***

Подготовку субстратов проводят в соответствии с инструкцией «Подготовка субстрата для выращивания салата, зеленных и пряных культур». ЕС питательного раствора для запитывания субстратов 1,2-1,5 мсм, pH 5,8-6,3.

2. Высев семян

2.1. Норма высева семян периллы (шисо)

Норма высева семян шисо представлена в таблице, подходит для всех разновидностей периллы. Количество семян для высева в салатный стаканчик приведено в штуках, для высева в стандартный пластиковый лоток – в граммах. Нормы посева подходят для всех разновидностей периллы.

Таблица 1. Норма высева семян периллы

Микрозелень		Беби-лиф		Взрослая зелень
Стаканчик диаметром 6 см, г	Пластиковый лоток 18*11 см, г	Стаканчик диаметром 6 см, шт	Пластиковый лоток 18*11 см, г	Стаканчик диаметром 6 см, шт
	0,2-0,3	3-5	0,15-0,2	2-3

Микрозелень удобно выращивать в пластиковых лотках размером с высотой бортика 35-55 мм; в таких же лотках можно вырастить и некрупные беби-лифы с размером листа до 7-8 см, предназначенные для однократной срезки или реализации непосредственно в лотке.

В том случае, если микрозелень или беби-лифы предназначены для срезки, выращивание можно проводить на минераловатном субстрате без лотков, выкладывая коврики различного размера непосредственно на поддоны. В этом случае используются только специальные гидропонные поддоны с канавками различной глубины, обеспечивающими полный сток дренажа, несмотря на плотное прилегание ковриков к поверхности поддона.



Для выращивания беби-лифов с размером листа более 8 см и взрослых растений подходят салатные стаканчики диаметром 6 см. Беби-лифы и взрослая перилла в этом случае обычно используются для многократной срезки в течение нескольких месяцев.

2.2.1. Высев семян периллы (шисо) в лотки

Семена периллы мелкие, округлые, матового черно-серого цвета. Перед посевом не требуется замачивание, обработка фунгицидами или стимуляторами.

Семена всех разновидностей периллы, как и других Яснотковых, в лотках проращивают под пленкой или под присыпкой вермикулитом. Необходимое количество семян равномерно распределяют по поверхности предварительного подготовленного и увлажненного субстрата. Лотки с высеянными семенами опрыскивают питьевой водопроводной водой или питательным раствором с EC 1,2-1,5 мсм/см, pH 5,8-6,3, размещают в пластиковых ящиках, ящики накрывают сверху перфорированной пленкой. Накрытые пленкой ящики размещают в темноте до появления всходов.

Высеянные на поверхность субстрата семена можно присыпать слоем вермикулита толщиной около 3 мм, желательно использовать вермикулит мелкой или средней фракции. После этого вермикулит дополнительно опрыскивают водопроводной водой или питательным раствором, лотки размещают в темноте без дополнительного укрытия пленкой.

2.2.2. Высев семян периллы в стаканчики

Семена периллы выкладывают на поверхность субстрата, после этого опрыскивают питьевой водопроводной водой или питательным раствором с EC 1,2-1,5 мсм/см, pH 5,8-6,3.

Стаканчики (рассадные горшки) с посевами устанавливают в специальные рассадные кассеты, ячейки которых соответствуют размеру стаканчика. Чаще всего используются кассеты размером 60*40 см на 54 ячейки.

Кассеты со стаканчиками выставляют в помещение с влажностью не менее 80 % или в специальную камеру проращивания. Возможно проращивание под пленкой. Стаканчики с высеянными семенами опрыскивают питьевой водопроводной водой или питательным раствором с EC 1,2-1,5 мсм/см, pH 5,8-6,3, устанавливают в пластиковые ящики, ящики накрывают сверху перфорированной пластиковой пленкой. Накрытые пленкой ящики размещают в темноте до появления всходов. При появлении конденсата пленку приоткрывают два-три раза в сутки на 10-15 минут для дополнительного проветривания.

Если в помещении для проращивания влажность ниже 65-70 %, высеянные на агровату семена присыпают тонким (не более 3 мм) слоем вермикулита мелкой или средней фракции. При использовании смеси торфа или кокоса с перлитом для присыпки можно взять этот же субстрат.

После присыпки поверхность стаканчиков с посевами опрыскивают питьевой водопроводной водой или питательным раствором с EC 1,2-1,5 мсм/см, pH 5,8-6,3.

Проращивание семян в стаканчиках продолжается от 3 до 6 суток, доступ света не требуется.

2.3. Проращивание семян периллы

Оптимальная температура для прорастания семян – 22-24 градуса.

Необходимо контролировать влажность субстрата и семян в процессе прорастания. При подсыхании – слегка увлажнить из пульверизатора питательным раствором с EC 1,2-1,5 мсм/см, pH 5,8-6,3; полив на этой стадии роста обычно не проводят.

3. Культивирование периллы

3.1. Выставление проросших семян периллы (шисо) на свет

При выращивании микрозелени лотки выставляют на свет через после прорастания не менее чем 90% семян и формирования хорошо заметных проростков длиной 2-3 мм.

При выращивании беби-лифов и взрослых растений лотки или стаканчики выставляют на свет через сразу же после появления проростка длиной 2 мм.

После выставления растений на свет проводится опрыскивание растений питательным раствором с EC 1,2-1,5 мсм/см, pH 5,8-6,3 или первый полив питательным раствором с EC 1,5-1,8 мсм/см.

3.2. Параметры микроклимата

Температурный режим

- День: 20-22 градуса
- Ночь: 18-20 градусов
- Влажность: 50-70%.

Мощность досвечивания:

- 85-100 Ватт/м2 (10000-12000 люкс на уровне растений) для микрозелени;
- 100 Ватт/м2 (около 12000 люкс на уровне растений) для беби-лифов и взрослых растений зеленых сортов периллы;
- 100-120 Ватт/м2 (12000-14000 люкс на уровне субстрата) для пурпурных сортов.

> *При нехватке освещения пурпурная окраска становится бледной, с большим количеством зеленых пятен.*

Рекомендуемая цветовая температура для красных сортов 4000-5000 К, для зеленых сортов 4000-6500 К. Продолжительность светового дня 14-18 часов.

> *При продолжительности светового дня 12 часов через 50-60 суток культивирования начинается массовое цветение растений.*



Высота размещения светильников над полкой при выращивании микрозелени и беби-лифов — 30 см. Взрослые растения могут достигать высоты 35-40 см, поэтому высоту размещения светильников желательно увеличивать до 50 см.



Рекомендованное содержание CO2 в воздушной среде от 800 до 1000 ppm, но не ниже 450 - 500 ppm.

3.3. Плотность расстановки растений

Плотность расстановки пластиковых лотков размером 18*11 см или 19*11 см при выращивании микрозелени и беби-лифов - 40-45 шт/м2.

Продолжительность рассадного периода при выращивании беби-лифов и взрослых растений – до 18 суток, в это время плотность расстановки стаканчиков 200-220 шт/м2. По окончании рассадного периода плотность расстановки растений уменьшается, для беби-лифов составляет 80-100 шт/м2. В том случае, если требуется получить лист крупного размера, плотность расстановки стаканчиков уменьшают до 60 шт/м2. Плотность расстановки взрослых растений — от 30 до 45 стаканчиков на м2 в зависимости от требуемого размера растений и листьев.

3.4. Особенности культивирования периллы (шисо)

В условиях защищенного грунта стебель слабо ветвится, поэтому количество листьев, формирующихся на одном растении, ограничено. Для стимулирования образования боковых побегов на взрослом растении после образования 3-4 пары настоящих листьев верхушку растений прищипывают. В дальнейшем можно повторить прищипку, удалить верхушки у образовавшихся боковых побегов.

В защищенном грунте периллу часто выращивают в емкостях объемом 2-3 литра, формируя крупный хорошо разветвленный куст высотой до 50 см.

Технология такого культивирования подразумевает следующие этапы.

1. Выращивание рассады в рассадных стаканчиках диаметром 6 см.
2. Перевалка рассады в емкости, заполненные торфо-перлитной или кокосово-перлитной смесью. На дно емкостей укладывают дренажный слой высотой около 2 см из керамзита или пеностекла крупной фракции. Верхний слой субстрата можно прикрыть пеностеклом мелкой фракции - «антимошкой».
3. Культивирование растений при стандартном освещении и температуре. Полив проводится подтоплением или сверху (вручную или с помощью компенсированных капельниц).

Выращивание в большом объеме органического субстрата позволяет получать урожай зелени в течение длительного времени (до одного года), растение формирует листья более крупного размера.



4. Питание растений

4.1. Полив растений периллы (шисо)

ЕС поливного раствора для микрозелени и рассады 1,5-1,8 мсм/см, pH 5,8-6,3.

ЕС поливного раствора для беби-лифов и взрослых растений 1,8-2,2 мсм/см, pH 5,8-6,3.

Полив микрозелени, беби-лифов и взрослых растений осуществляется в соответствии с инструкцией «Поливы салата, зеленных и пряных культур». Не следует допускать переувлажнения субстрата или застоя поливного раствора в корневой зоне после окончания полива.

Если EC поливного раствора ниже необходимого уровня, на верхних листьях периллы появляется заметная темно-коричневая кайма. После нормализации концентрации солей качество листьев не восстанавливается, но молодые листья отрастают равномерно окрашенными.



Для полива шисо можно подходят как вегетативные поливной раствор с достаточным количеством азота и калия (например, «Еврокомпот Мульти»), так и питательные растворы, предназначенные для питания съедобных цветов на стадии цветения (например, «Еврокомпот Фло»).

Из-за этой особенности, а также из-за крупного размера растений, периллу часто выращивают на одной установке с бораго.

5. Процесс выращивания и уборки урожая периллы

5.1. Микрозелень периллы (шисо)

Микрозелень достигает товарной годности в среднем через 14 суток после всходов. Если необходима микрозелень с образовавшимися настоящими листьями, период роста увеличивается на нсколько суток.

Реализация продукции чаще всего осуществляется непосредственно в лотках, реже - в срезанном виде.

Срезку растений проводят однократно, острым ножом или ножницами. Удобно использовать рыболовные ножницы с короткими треугольными лезвиями и пластиковыми ручками.

Срезанную зелень упаковывают в пластиковые емкости с плотно закрывающейся крышкой, охлаждают до температуры 10-12 градусов.

5.2. Беби-лиф периллы (шисо)

Растения в лотках достигают товарной годности при формировании настоящего листа размером около 8 см, через 20-25 суток после всходов.

Реализация продукции осуществляется в основном в срезанном виде. Из-за специфического вкуса листья шисо редко входят в состав салатных миксов.

> *При выращивании в лотках обычно проводят однократную срезку.*
> *При выращивании в стаканчиках срезку листьев необходимого размера с одних и тех же растений при благоприятных условиях можно вести до 6 месяцев. После этого качество листа ухудшается, размер становится меньше.*

Срезанную зелень упаковывают в пластиковые пакеты или емкости с плотно закрывающейся крышкой, охлаждают до температуры 10-12 градусов.

5.3. Взрослые растения периллы

Растения периллы достигают товарной годности через 60-70 суток после всходов. Реализация продукции в основном осуществляется в срезанном виде, в стаканчиках — только по предварительному заказу клиентов.

При реализации продукции в стаканчиках необходимо удалить корневую систему, вышедшую за пределы стаканчика. После этого стаканчики с растениями упаковывают в трапециевидные пластиковые пакеты, пакеты вертикально размещают в картонных коробках. Хранят упакованные таким образом растения при 10-12 градусах.



При реализации листьев в срезанном виде срезка с одних и тех же растений может проводиться в течение 6-9 месяцев. Для стандартизации качества желательно с одних и тех же растений снимать листья одного размера, например, выделить часть растений для сбора листа длиной 5 см, другие растения будут предназначены для сбора листьев размером 10-12 см и тд. При таком подходе достаточно легко определять количество готовых к сбору листьев и прогнозировать объем реализации.

6. Болезни периллы (шисо)

Перилла мало подвержена поражению грибковыми заболеваниями, поэтому для профилактики достаточно соблюдать основные мероприятия:

- Все подготовительные работы, посев, проращивание ведутся в чистых помещениях, с использованием чистых емкостей и оборудования.
- Используются только качественные семена, заведомо свободные от фитопатогенных микроорганизмов.
- Не допускается избыточный полив и заболачивание субстрата.
- Кассеты и лотки, предназначенные для повторного использования, проходят процедуру очистки, мытья под проточной водой. После мытья емкости должны быть обработаны раствором перекиси водорода с концентрацией не менее 3%, хлоргексидином или медным купоросом, после этого повторно вымыты под проточной водой.

На шисо в защищенном грунте периодически встречается мучнистый червец. Вредитель устойчив к действию большинства инсектицидов, мало чувствителен к биопрепаратам. При обнаружении очагов червеца необходимо вручную удалить пораженные листья и побеги, максимально зачистить растение. После этого пораженное растение растения, расположенные рядом, обрабатывают раствором инсектицида «Актара» из расчета 0,5 г на 10 л воды. Обработанные растения помещаются в карантин, сбор листьев с них можно начинать через 12-14 суток.

При обнаружении на растениях трипса или белокрылки проводят обработку препаратом «Фитоверм 5%» в дозировке 10 мл на 10 л воды. При необходимости обработку повторяют через 5-6 суток. Сбор листьев можно проводить через 3-4 суток после обработки.

В том случае, если на перилле появляются очаги поражения тлей, необходимо зачистить растения, удалив максимально пораженные листья и побеги. После этого пораженные тлей растения вместе с соседними обрабатывают препаратом «Фитоверм 5%» в дозировке 10 мл на 10 л воды или «Ацетамиприд» в дозировке 5 г на 10 л воды. Сбор после применения «Фитоверма» можно возобновлять через 3-4 суток, после применения «Ацетамиприда» - через 2-3 суток.

7. Как вырастить периллу (шисо) в домашних условиях и на приусадебных участках.

В домашних условиях выращивают беби-лифы всех разновидностей шисо. Взрослую периллу чаще всего выращивают в открытом грунте.



Лучшие результаты будут получены при использовании кокосово-перлитного или торфо-перлитного субстрата. Субстрат укладывают в непрозрачные стаканчики объемом 200-250 или 300 мл; в дне стаканчиков должны быть 3-4 отверстия для стока избытка питательного раствора.

Высевают по 2-3 семени шисо на один стаканчик, присыпают сверху тем же субстратом, слоем толщиной 3-5 мм. Стаканчики ставят в темное место на 2-3 суток, до появления проростков. После этого стаканчики с растениями выставляют на хорошо освещенный подоконник. Желательно использовать для выращивания специальные светильники или фитолампы, обеспечить растениям продолжительность дня 16-18 (но не менее 14) часов. Через 4 недели после всходов можно начинать срезку листьев.

Аналогично выращивают и рассаду периллы для дальнейшей высадки в открытый грунт. Посев проводят в начале апреля, по 1 семени на стаканчик, к концу мая формируются растения с 2-3 парами настоящих листьев и хорошо развитой корневой системой.

Для полива беби-лифов и рассады в домашних условиях удобно использовать подготовленные по инструкции готовые питательные растворы, например, минеральный комплекс ЕВРО КОМПОТ МУЛЬТИ или ЕВРО КОМПОТ ФЛО.

Рассаду размещают на хорошо освещенном южном или восточном подоконнике, желательно досвечивание фитолампами в течение 12-14 часов ежедневно.

Высадку рассады в открытый грунт проводят в конце мая или в начале июня, после прохождения возвратных заморозков.

Для культивирования периллы выбирают хорошо освещенные участки, с рыхлыми почвами, без застоя влаги. Перед высадкой в почву вносят перегной из расчета 3-4 кг на м2, можно добавить около 500-100 г древесной золы. Плотность высадки шисо — до 10 растений на м2. В течение всего периода роста необходимо обеспечить регулярный полив, каждые 14-20 суток можно проводить корневую подкормку комплексным удобрением с высоким содержанием калия и азота, таким, например, как Акварин с формулой NPK 6-12-33, 12-12-35. Можно использовать и обычный нитрат калия в дозировке 15-20 г на 10 л воды. Некорневые подкормки в открытом грунте не используют.



Срезку зелени шисо можно начинать уже в начале июля; качество листьев остается неизменным до конца августа-начала сентября.